கணிப்பொறி வலையமைப்பு

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்தப் பாடத்தின் இறுதியில், மாணவர்கள் அறிந்துக் கொள்ளக் கூடியவை

- வலையமைப்பாக்கத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியை விளக்குதல்.
- வலையின் இணைப்பு அமைப்பின் வகைகள்
- வலையின் வகைகளை விளக்குதல் மற்றும் ஒப்பிடுதல்
- ஆய்வகத்தில் வலையின் வகைகளை அடையாளம் காணுதல்
- கணினிகள் மற்றும் பயனர்களை வலை அமைப்பில் அடையாளம் காணுதல்.
- இணையப் பயன்பாட்டை விளக்குதல்
- வலை பாதுகாப்பு கருத்துகளை அறிந்து கொள்ளுதல்.
- கம்பியில்லா நகரும் தகவல் தொடர்பு பற்றி விளக்குதல்
- DNS சேவையகத்தைப் பயன்படுத்தி வலையமைப்பு வள சேவையகத்துடன் இணைத்தல்.

கணிப்பொறி வலையமைப்பு

கணிப்பொறி வலையமைப்பு என்பது இணைப்பில் உள்ள கணிப்பொறியின் வன்பொருள், மென்பொருள், வளங்கள் மற்றும் தரவுகளை அவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பு இடையகத்தின் வழியே பகிர்ந்து கொள்கிறது.

கணிப்பொறி வலையகத்தில் உள்ள கணிப்பொறிகள் கம்பிகள், தொலைப்பேசிகம்பிகள், வானொலி அலைகள் செயற்கைகோள்கள் அல்லது அகச்சிவப்பு அலைகற்றைகள் வழியாக இணைக்கப்படுகிறது.

14.1. வலையமைப்பின் பரிணாம வளர்ச்சி

எந்தவொரு கணிப்பொறி வலையமைப்பிலும் கணிப்பொறிகளுக்கு இடையே தரவுகளைத் தானாகவே பரிமாறிக்கொள்வது அடிப்படை தொழில்நுட்பம் ஆகும்.

முதல் வலையமைப்பானது கோப்பு பரிமாற்றம், தரவுத்தள ஒத்திசைவு (Synchronization), மின்னஞ்சல் மற்றும் பிற வலையக சேவைகளைச் செயல்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது.

14.1.1. ஆர்பாநெட் (ARPANET)

ஆர்பாநெட் பின்வரும் இரண்டு முக்கிய காரணங்களுக்காக 1969 ஆம் ஆண்டு Advanced Research Projects Agency (ARPA) யால் நிறுவப்பட்டது.

- வெவ்வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு இடையே தரவுகளை இடமாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கிறது.
- அணு ஆயுதப் போரின் போதும் கூட அரசாங்கத்திற்கு செய்திகளை வழங்கும் தொழில் நுட்பத்தினை அமெரிக்க பாதுகாப்பு துறையானது பெற்றிருந்தது.

14.1.2 உலகளாவிய வலை (WWW - World Wide Web).

உலகளாவிய வலை என்பது ஆவணங்கள் மற்றும் சேவைகளின் தொகுப்பாகும். இதை இணையம் முழுவதும் மீஉரை இணைப்பு மூலம் பகிர்ந்து அளிக்கவும், இணைக்கவும் முடியும். எனவே, வலை என்பது இணையத்தின் துணை தொகுப்பாகும்.

உலகளாவிய வலை திமொதி பெர்னர்ஸ் லீ (Timothy Berners Lee) என்பவரால் 1989 ம் ஆண்டு ஜெனிவாவில் உள்ள செர்ன் (CERN)என்ற இடத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.

Chapter 14.indd 267 20-04-2020 16:04:05